

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Informática Aplicada — Carreras Empresariales

Unidad 4: Planilla Electrónica Aplicada a la Gestión Empresarial

Clase 6 (24/09 y 01/10): Hacer que Excel calcule por nosotros — las primeras funciones de gestión

Material de estudio y guía de laboratorio

1. De qué se trata esta clase

La clase pasada aprendimos a ordenar la planilla de ventas y a sacar el total con Autosuma. Hoy damos el salto que convierte a Excel en la herramienta más valiosa de una oficina: **dejar de calcular a mano y hacer que Excel calcule por nosotros.**

La pregunta de negocio de hoy no es "¿cuánto vendimos en total?" (eso ya lo sabemos), sino preguntas más finas y más útiles: **¿cuánto vendimos de cada producto? ¿cuál es nuestra venta promedio? ¿qué producto nos deja más plata?** Un dueño de negocio que sabe responder esto decide mejor qué comprar, qué promocionar y qué dejar de vender.

Para eso usamos las **funciones** de Excel. Suena técnico, pero es lo contrario: son atajos que hacen el trabajo pesado por nosotros. Al terminar la clase, cada estudiante va a tener su primer **resumen de ventas por producto**, guardado en la carpeta 05_Analisis_Excel del proyecto. Es la primera pieza de análisis real del trabajo integrador.

2. Qué es una fórmula (la idea que hay que entender sí o sí)

En Excel, una **fórmula** es una instrucción para que la computadora haga un cálculo por nosotros. Hay una sola regla de oro: **toda fórmula empieza con el signo igual (=)**. Ese signo es la forma de avisarle a Excel "esto no es un texto, es un cálculo, resólvolo".

Por ejemplo, si en una celda escribimos `=5000+3000` y presionamos Enter, Excel muestra **8000**. Hasta ahí es una calculadora. Pero lo verdaderamente potente es que en lugar de números podemos usar **celdas**: si escribimos `=D2+D3`, Excel suma lo que haya en esas dos celdas. ¿Y para qué sirve eso? Para lo mejor de Excel: **si mañana cambia un dato, el resultado se actualiza solo**. No hay que rehacer nada. Esa es la razón por la que las empresas trabajan con planillas y no con la calculadora.

Ahora bien, sumar celda por celda sería lentísimo con cientos de ventas. Por eso Excel trae **funciones**: fórmulas ya preparadas para las tareas más comunes. Se escriben así: el signo `=`, el nombre de la función, y entre paréntesis el **rango** de celdas con el que trabaja (por ejemplo `D2:D8`, que significa "desde la celda D2 hasta la D8").

3. Las funciones que todo profesional de empresas debería conocer

Son pocas y resuelven la mayoría de las preguntas de una oficina. Las vemos con la pregunta de negocio que responde cada una:

Función	Qué hace	Pregunta que responde
PROMEDIO	Calcula el promedio de un rango	¿Cuál es nuestra venta promedio?
MAX	Muestra el valor más alto	¿Cuál fue la venta más grande?
MIN	Muestra el valor más bajo	¿Cuál fue la venta más chica?
CONTAR.SI	Cuenta cuántas veces se cumple una condición	¿Cuántas veces vendimos "Hielo en barra"?
SUMAR.SI	Suma solo lo que cumple una condición	¿Cuánta plata nos dejó "Hielo en barra"?

Las tres primeras son muy simples: `=PROMEDIO(D2:D8)`, `=MAX(D2:D8)`, `=MIN(D2:D8)`. Se elige la celda del resultado, se escribe la función con el rango, Enter, y listo.

Las dos últimas son las estrellas de la gestión, porque calculan **por condición**, es decir, filtrando. Veámoslas bien, porque son las que más se usan en la vida real:

CONTAR.SI cuenta cuántas filas cumplen algo. Si queremos saber cuántas ventas fueron de "Hielo en barra", escribimos: `=CONTAR.SI(B2:B8;"Hielo en barra")`. Se lee así: "en la columna de productos (B2:B8), contá cuántas veces aparece Hielo en barra".

SUMAR.SI hace lo mismo, pero en vez de contar, **suma los montos**. Si queremos saber cuánta plata nos dejó "Hielo en barra", escribimos: `=SUMAR.SI(B2:B8;"Hielo en barra";D2:D8)`

Se lee: "en la columna de productos (B2:B8), busca Hielo en barra, y de esas filas sumame los totales (D2:D8)". Es exactamente la pregunta que un dueño de negocio quiere responder: **¿cuánto facturé de cada cosa?**

No hace falta memorizar la sintaxis de memoria: Excel va mostrando ayudas mientras se escribe. Lo importante es entender **qué pregunta responde cada función**.

4. Un número que vale oro: el porcentaje de participación

Saber cuánto vendimos de cada producto es bueno; saber **cuánto pesa cada producto en el total** es lo que usan los gerentes de verdad. A eso se le llama **porcentaje de participación**, y se calcula dividiendo lo que vendió un producto por el total general:

`= total del producto / total general`

Después se le da formato de porcentaje (con el botón % de la barra de Inicio). Si "Hielo en barra" representa el 55% de la facturación, ya sabemos cuál es el producto que sostiene el negocio y cuál no podemos dejar de tener nunca en stock. Ese es el tipo de conclusión que vamos a llevar al tablero final.

5. Laboratorio (paso a paso): armar el resumen de ventas por producto

Objetivo de hoy: a partir de la planilla de ventas, construir un cuadro resumen que muestre, para cada producto, cuántas veces se vendió, cuánto facturó y qué porcentaje representa del total.

- **Paso 1. Calcular los primeros indicadores.**

En tres celdas libres debajo de la tabla, escribir:

=PROMEDIO (D2:D8) → la venta promedio.

=MAX (D2:D8) → la venta más grande.

=MIN (D2:D8) → la venta más chica.

Anotar los tres resultados. Ya tenemos una primera radiografía del negocio.

- **Paso 2. Armar el cuadro resumen.**

En una zona libre de la hoja, crear un cuadro con estos títulos:

Producto | Cantidad de ventas | Total vendido (Gs.) | % de participación.

Debajo, listar los tres productos: Hielo en barra, Hielo en cubo, Hielo molido.

- **Paso 3. Contar las ventas de cada producto (CONTAR.SI).**

En la columna "Cantidad de ventas", frente a Hielo en barra, escribir:

=CONTAR.SI (B2:B8; "Hielo en barra")

Repetir para los otros dos productos, cambiando el nombre entre comillas.

- **Paso 4. Sumar lo facturado por cada producto (SUMAR.SI).**

En la columna "Total vendido", frente a Hielo en barra, escribir:

=SUMAR.SI (B2:B8; "Hielo en barra"; D2:D8)

Repetir para los otros dos productos. Ahora ya sabemos cuánta plata dejó cada uno.

- **Paso 5. Verificar con la Autosuma.**

Debajo de la columna "Total vendido" del cuadro, hacer una Autosuma. El resultado tiene que coincidir con el total general de todas las ventas. Si coincide, el resumen está bien hecho. **Verificar siempre es una costumbre profesional.**

- **Paso 6. Calcular el % de participación.**

En la columna "% de participación", frente a cada producto, dividir su total por el total general y aplicar formato de porcentaje con el botón %. La suma de los tres porcentajes debe dar 100%.

- **Paso 7. Guardar con la convención de nombres.**

Guardar el archivo en la carpeta 05_Analisis_Excel como: **2026-09-24_Ventas_ResumenPorProducto_v01.xlsx.**

6. Consigna de la tarea

"Resumen de ventas por producto"

Cada estudiante toma su planilla de ventas y arma el análisis:

1. Calcular la venta promedio, la más grande y la más chica (PROMEDIO, MAX, MIN).
2. Construir el cuadro resumen por producto con **CONTAR.SI** (cantidad de ventas) y **SUMAR.SI** (total facturado).
3. Verificar que el cuadro cuadre con el total general.
4. Calcular el **% de participación** de cada producto.
5. Completar la ficha con su conclusión de negocio.
6. Guardar como **2026-09-24_Ventas_ResumenPorProducto_v01.xlsx** y entregar.

Se evalúa que las funciones estén bien aplicadas, que el resumen cuadre con el total y, sobre todo, que la conclusión demuestre que el estudiante **usa los números para pensar el negocio**, no solo para completar celdas.

7. Ideas clave de la clase

- Toda **fórmula** empieza con =, y su gran ventaja es que el resultado se actualiza solo cuando cambian los datos.
- Las **funciones** son fórmulas listas que Excel trae para las tareas comunes; trabajan sobre un **rango** (ej.: D2:D8).
- **PROMEDIO, MAX y MIN** dan una radiografía rápida de las ventas.
- **CONTAR.SI** cuenta por condición; **SUMAR.SI** suma por condición. Son las estrellas de la gestión: responden "¿cuánto vendí de cada cosa?".
- El **% de participación** muestra qué producto sostiene el negocio: el análisis que usan los gerentes.
- **Verificar** que los totales cuadren es una costumbre profesional.

8. Preguntas de repaso

1. ¿Qué es una fórmula en Excel y con qué signo debe comenzar?
2. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar referencias a celdas en una fórmula en lugar de escribir directamente los números?
3. ¿Qué es un rango de celdas? Da un ejemplo.
4. ¿Qué diferencia existe entre una fórmula y una función de Excel?
5. ¿Para qué sirve la función **PROMEDIO** en un análisis de ventas?
6. ¿Qué información permite obtener la función **MAX**?
7. ¿Qué información permite obtener la función **MIN**?
8. ¿Cuál es la diferencia entre **CONTAR.SI** y **SUMAR.SI**?
9. ¿Qué pregunta de negocio puede responder **CONTAR.SI**?
10. ¿Qué pregunta de negocio puede responder **SUMAR.SI**?